

ĐÁNH THỨC MICROMOUSE

Hướng Dẫn Tương Tác Phần Cứng
& Lập Trình Nhúng Trên ESP32-S3

Từ Tín Hiệu Cơ Bản Đến Điều Khiển
Phản Hồi Kín (Closed-Loop Control)

Lộ Trình Tích Hợp Hệ Thống (Từ Dễ Đến Khó)

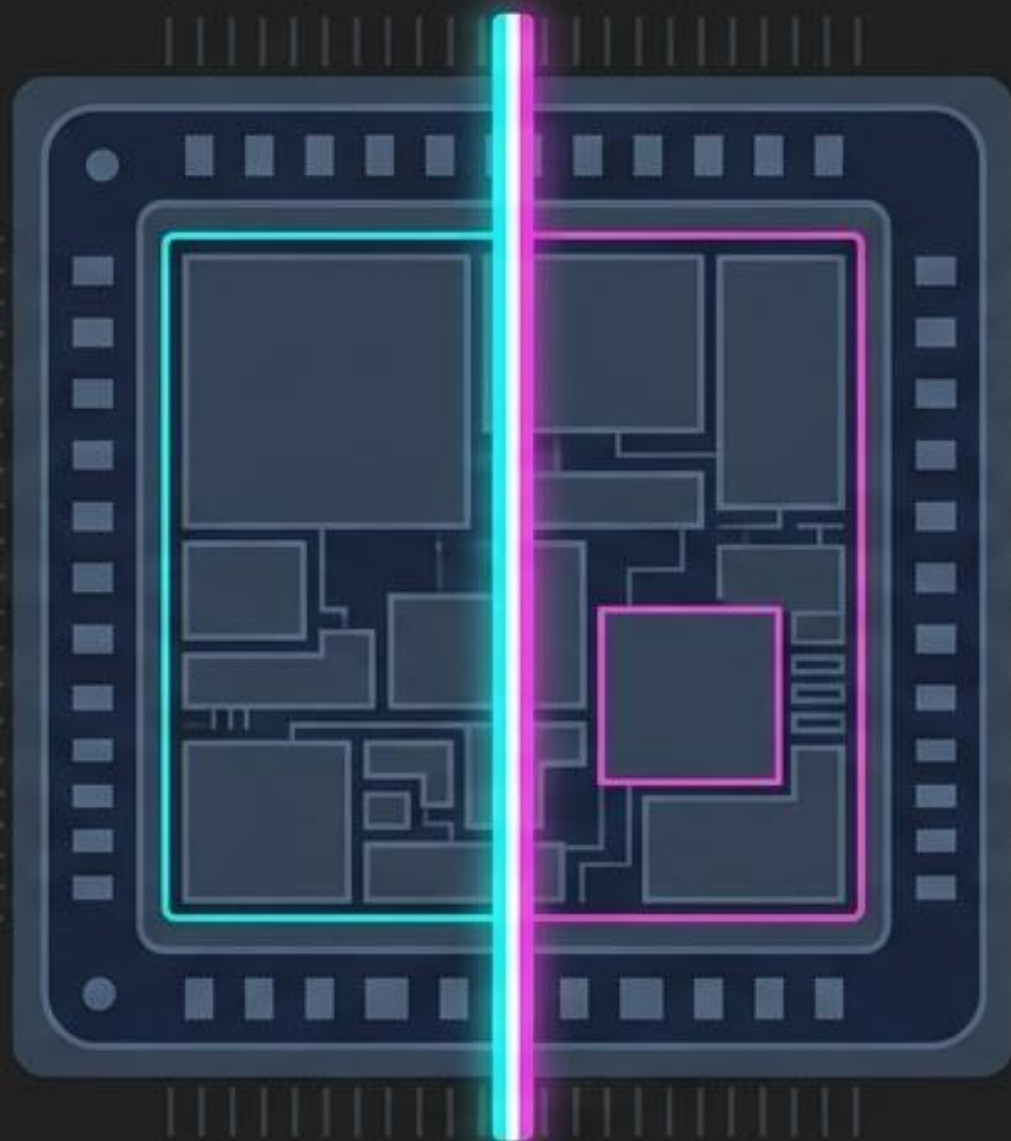


Phân Chia Nhiệm Vụ: Lõi Kép ESP32-S3 (Dual-Core Split)

App Core (Core 0)

Tính toán phi thời gian thực, độ trễ có thể dung thứ.

- plannerTask (Floodfill algorithm)
- explorerTask (Web UI/Port 81)
- telemetryTask
- Wi-Fi / OTA



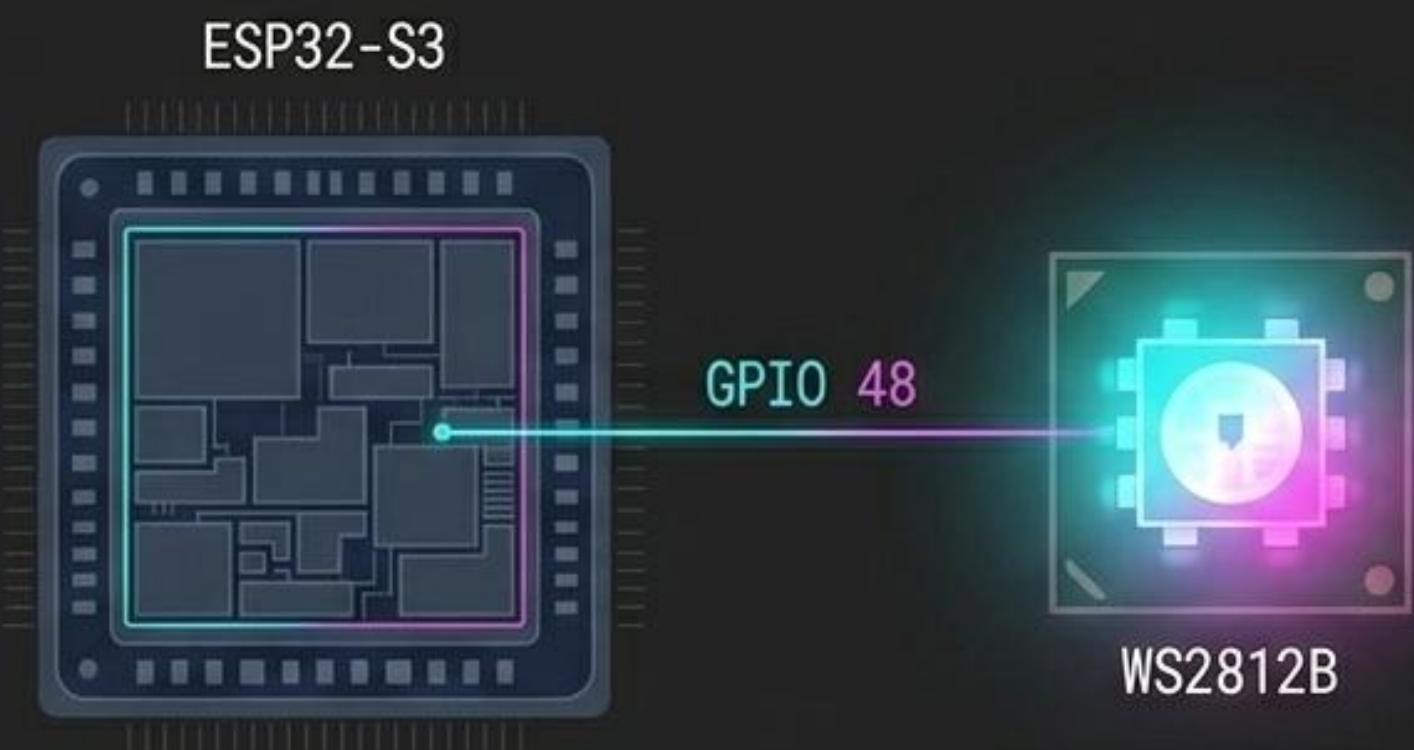
Realtime Core (Core 1)

Yêu cầu độ trễ cực thấp và tần số thực thi ổn định tuyệt đối.

- motorTask (Vòng lặp PID)
- tofTask (Đọc cảm biến I2C)
- Hardware Interrupts (Encoder)

Tách biệt suy nghĩ (Planner) và phản xạ (Realtime) là nguyên tắc sống còn để robot không đâm vào tường khi đang xử lý dữ liệu mạng.

Level 1: Tín Hiệu Sống Đầu Tiên (Điều Khiển LED RGB)



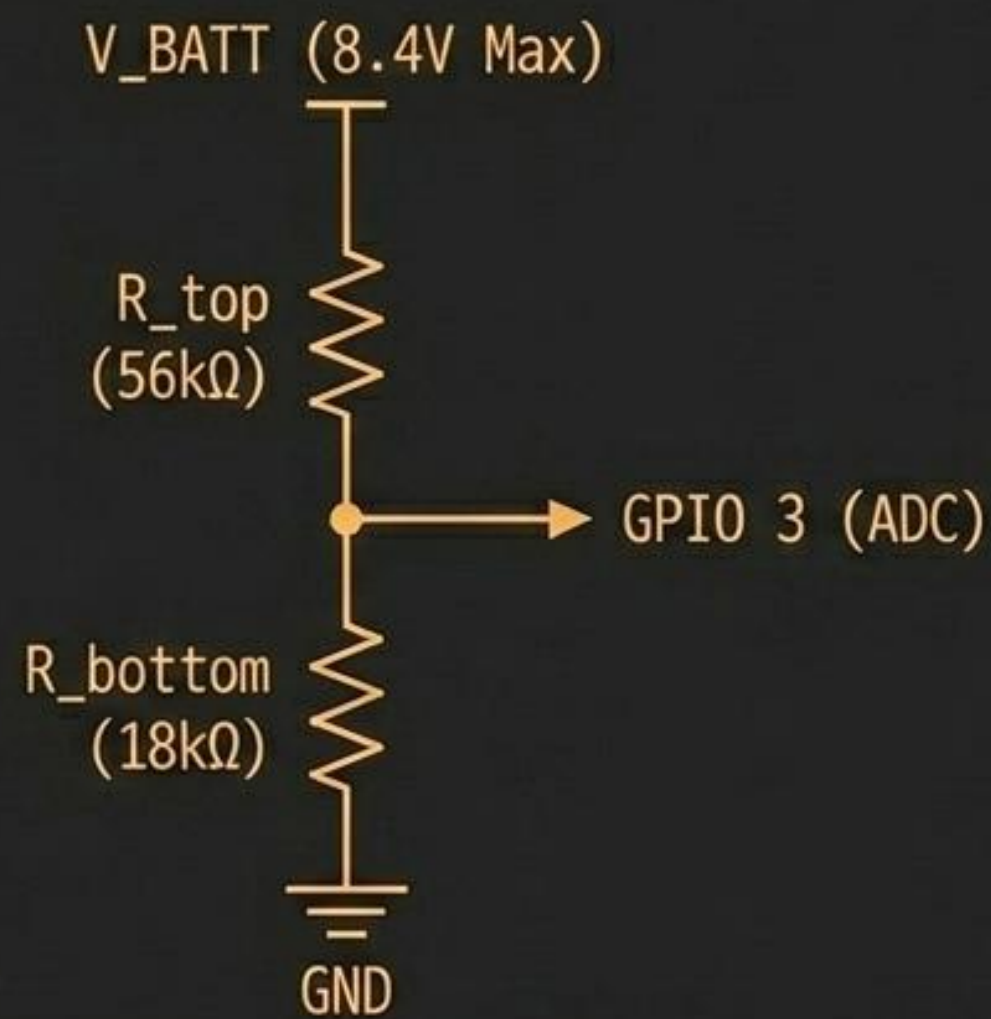
THÔNG SỐ PHẦN CỨNG	
Giao thức:	WS2812B (Single-wire data)
Chân điều khiển:	GPIO 48
Trạng thái:	- Trắng (Sẵn sàng chạy) - Xanh Lá/Xanh Dương (Đang khám phá) - Đỏ (Lỗi)

```
MOCK CLI TERMINAL

> led cycle
[STATUS] Testing RGB LED: Red -> Green -> Blue
```

Takeaway: Đây là bước "Hello World" của phần cứng, dùng để xác nhận Main Loop đang hoạt động mà không cần nối cáp Debug.

Level 2: Giám Sát Sinh Tồn (Đọc Điện Áp Pin LiPo)



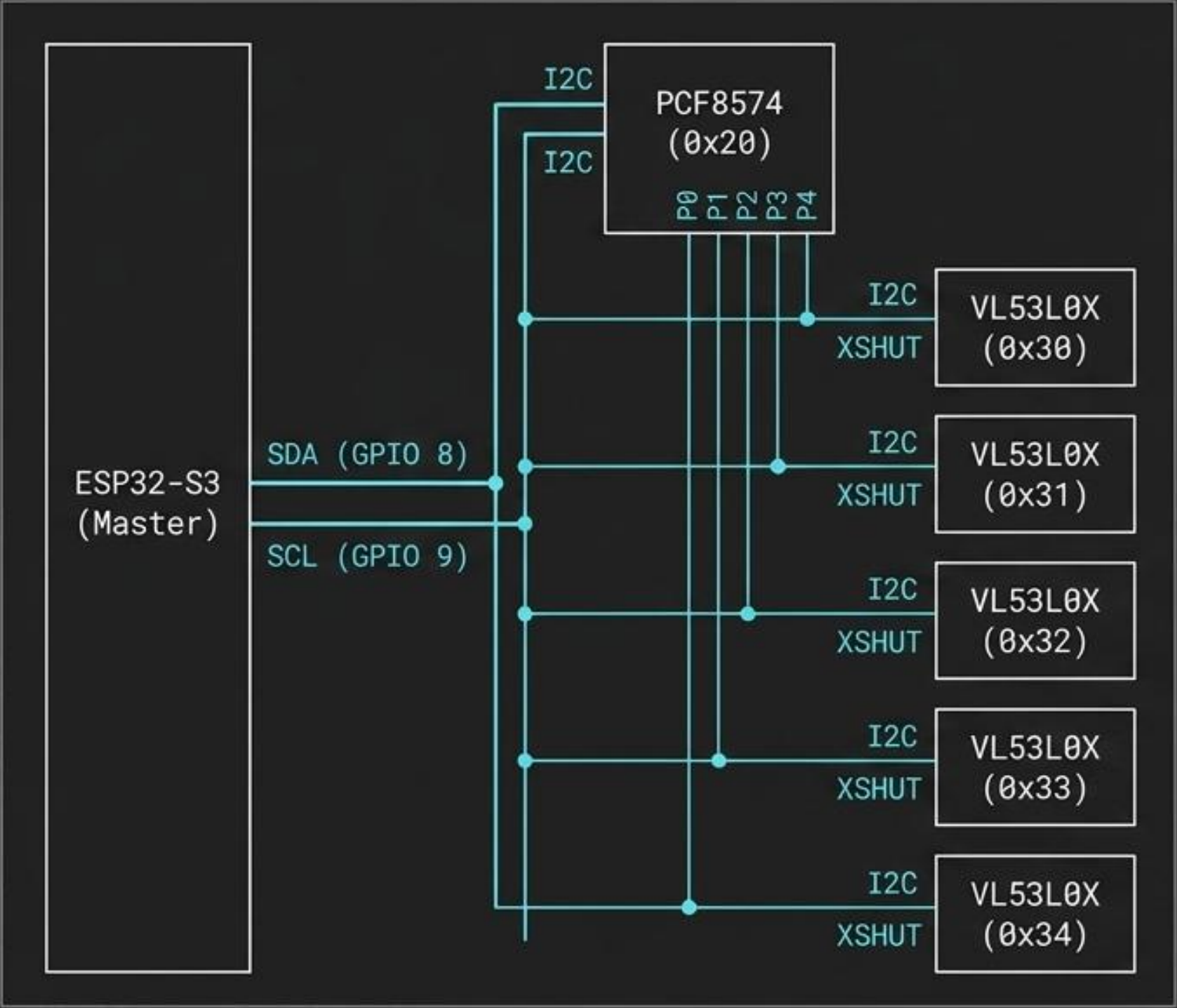
THÔNG SỐ PHẦN CỨNG	
Nguồn:	Pin LiPo 2S (Mức tối đa ~8.4V)
Chân đọc ADC:	GPIO 3
Bộ phân áp (Voltage Divider)	Hạ áp xuống ngưỡng an toàn (<3.1V) cho ESP32.
Ngưỡng cảnh báo:	Warning (7.10V) / Critical (6.90V).

```
MOCK CLI TERMINAL

> test battery
[BATT] ADC: 2315 | Voltage: 7.85V | State: NORMAL
```

Lưu ý: ADC của ESP32 chỉ chịu tải tối đa khoảng 3.1V. Đưa thẳng dòng 8.4V vào GPIO sẽ làm cháy chip ngay lập tức.

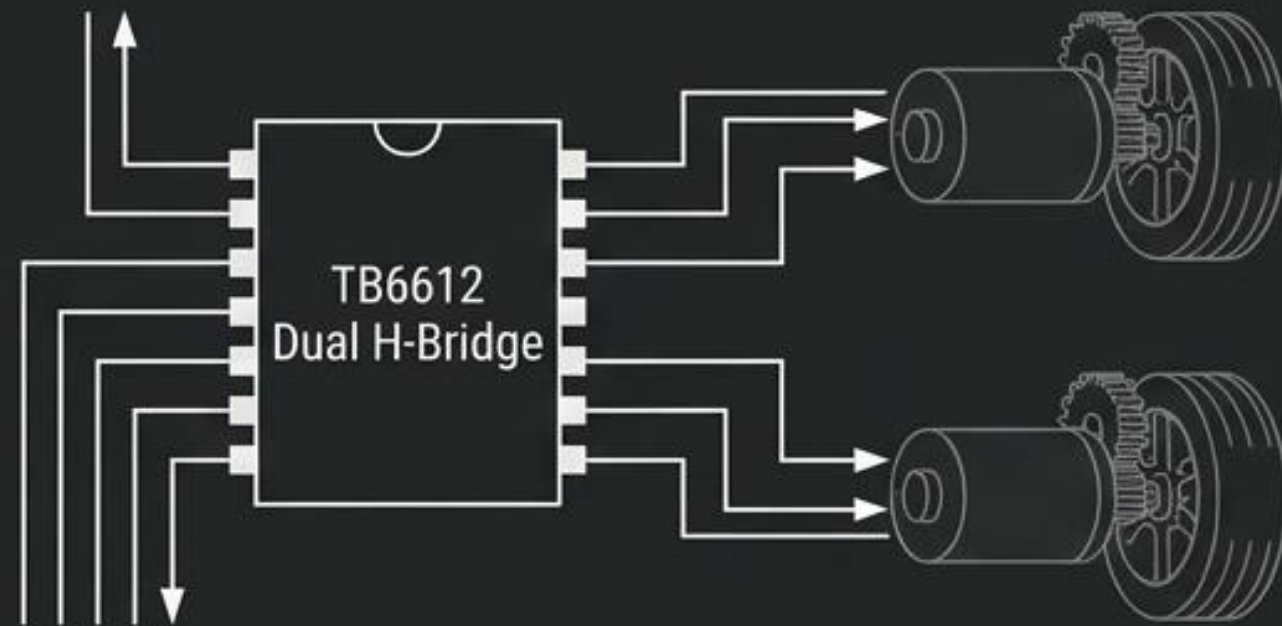
Level 3: Cảm Nhận Môi Trường (Hệ Thống 5 Cảm Biến TOF)



THÔNG SỐ PHẦN CỨNG	
Bus I2C:	SDA (GPIO 8), SCL (GPIO 9) @ 400kHz.
Vấn đề:	5 cảm biến VL53L0X mặc định có chung 1 địa chỉ I2C.
Giải pháp:	Sử dụng chip mở rộng I/O PCF8574 (0x20) để điều khiển chân XSHUT. Khởi động từng cảm biến và cấp địa chỉ mới (0x30 đến 0x34) tuần tự.

```
> test sensors
[TOF] L: 45mm | FL: 120mm | FR: 125mm | R: 42mm
```


Level 4: Tác Động Vật Lý (Truyền Động Động Cơ DC)



THÔNG SỐ PHẦN CỨNG

Tần số PWM: 20kHz, Độ phân giải 10-bit.

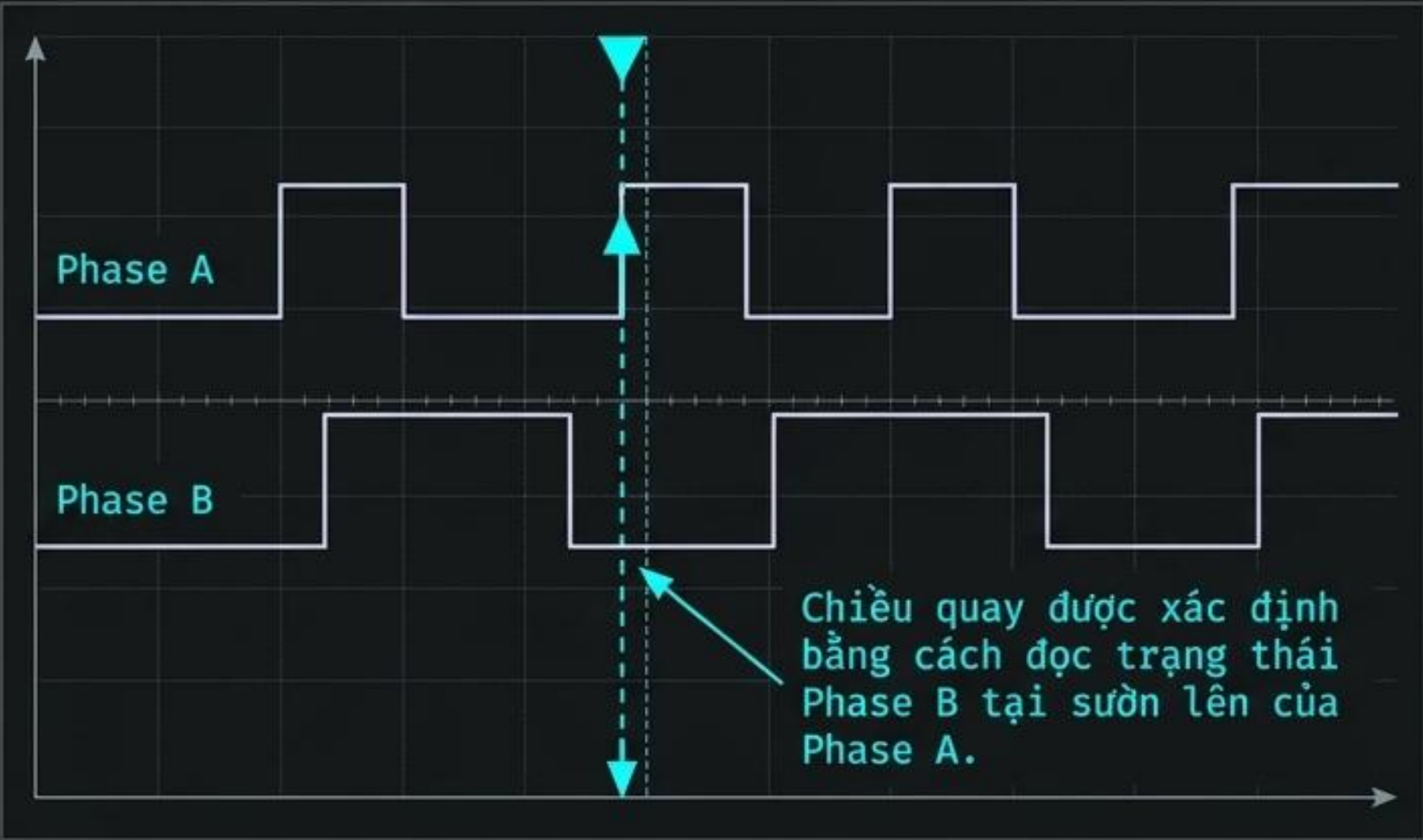
Motor Trái: IN1 (GPIO 5), IN2 (GPIO 6), PWM (GPIO 4 - LEDC Ch0).

Motor Phải: IN1 (GPIO 10), IN2 (GPIO 11), PWM (GPIO 7 - LEDC Ch1).

Note: Chân IN1 và IN2 xác định trạng thái (Quay tới, Quay lùi, Phanh).

```
> test motor both 150  
[MOTOR] Testing both motors at 150 TPS (Ticks Per Second)
```

Level 5: Hệ Thần Kinh Phản Xạ (Quadrature Encoders)

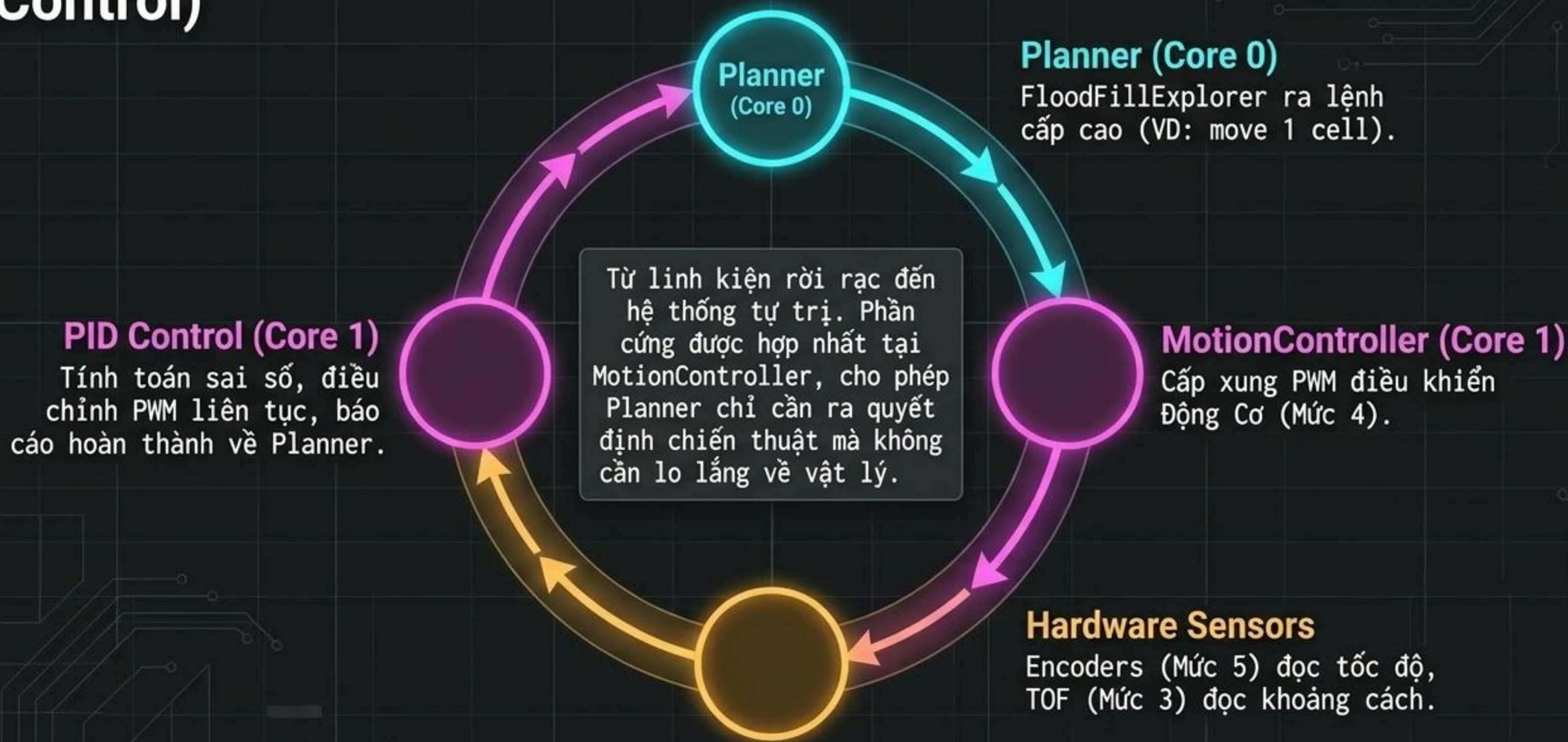


Lưu ý: Đây là lớp phức tạp nhất. Bỏ lỡ một xung ngắt (interrupt) ở tốc độ cao sẽ làm sai lệch toàn bộ hệ thống tính toán tọa độ (Odometry).

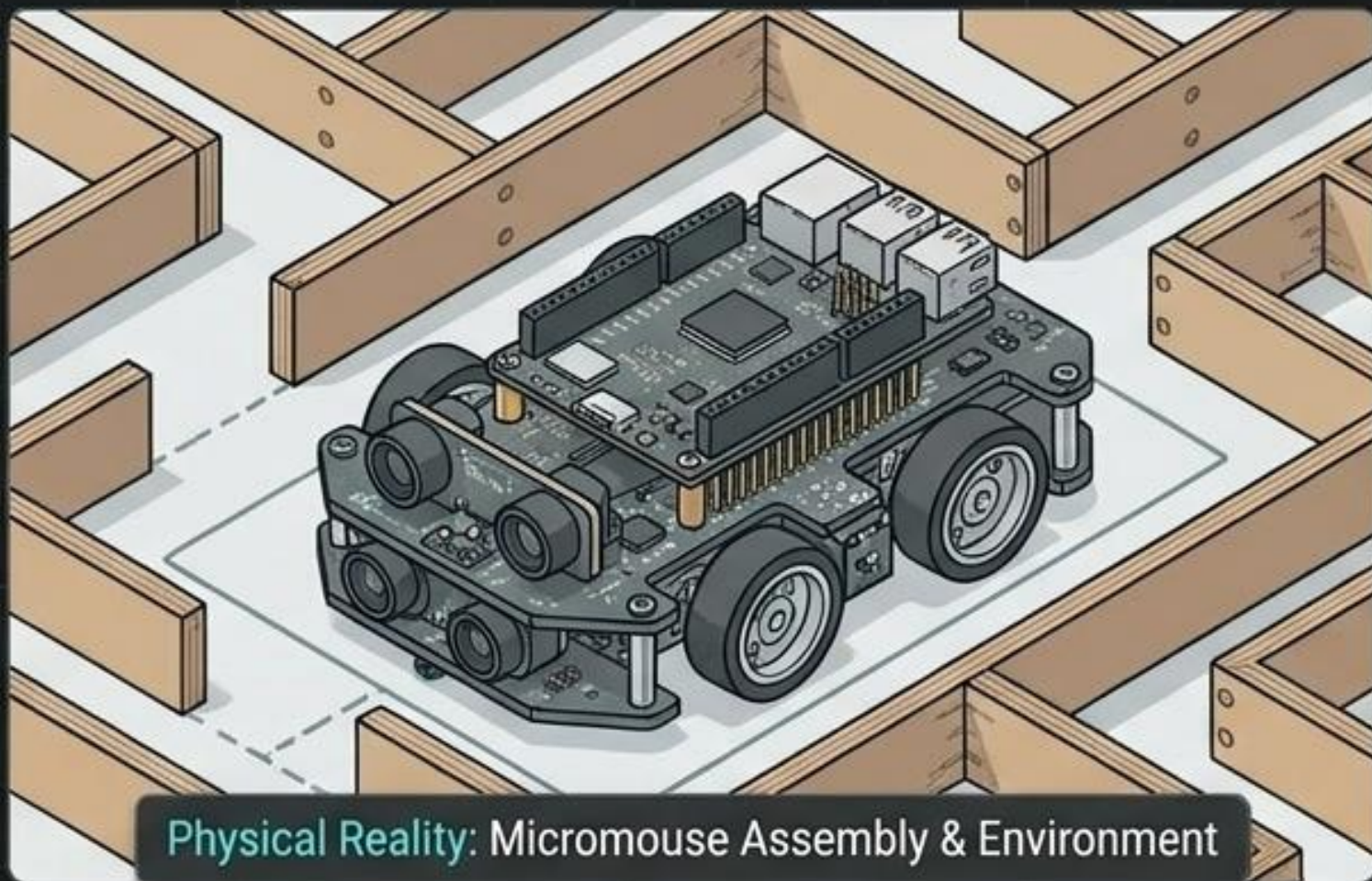
THÔNG SỐ PHẦN CỨNG	
Encoder Trái:	Kênh A (GPIO 1), Kênh B (GPIO 2).
Encoder Phải:	Kênh A (GPIO 12), Kênh B (GPIO 13).
Kỹ thuật ISR:	Kích hoạt Ngắt phần cứng (Hardware Interrupts) trên chân GPIO để không bỏ lỡ xung ở tốc độ cao.

```
> test encoders
[ENC] Left Ticks: 3450 | Right Ticks: 3452
```

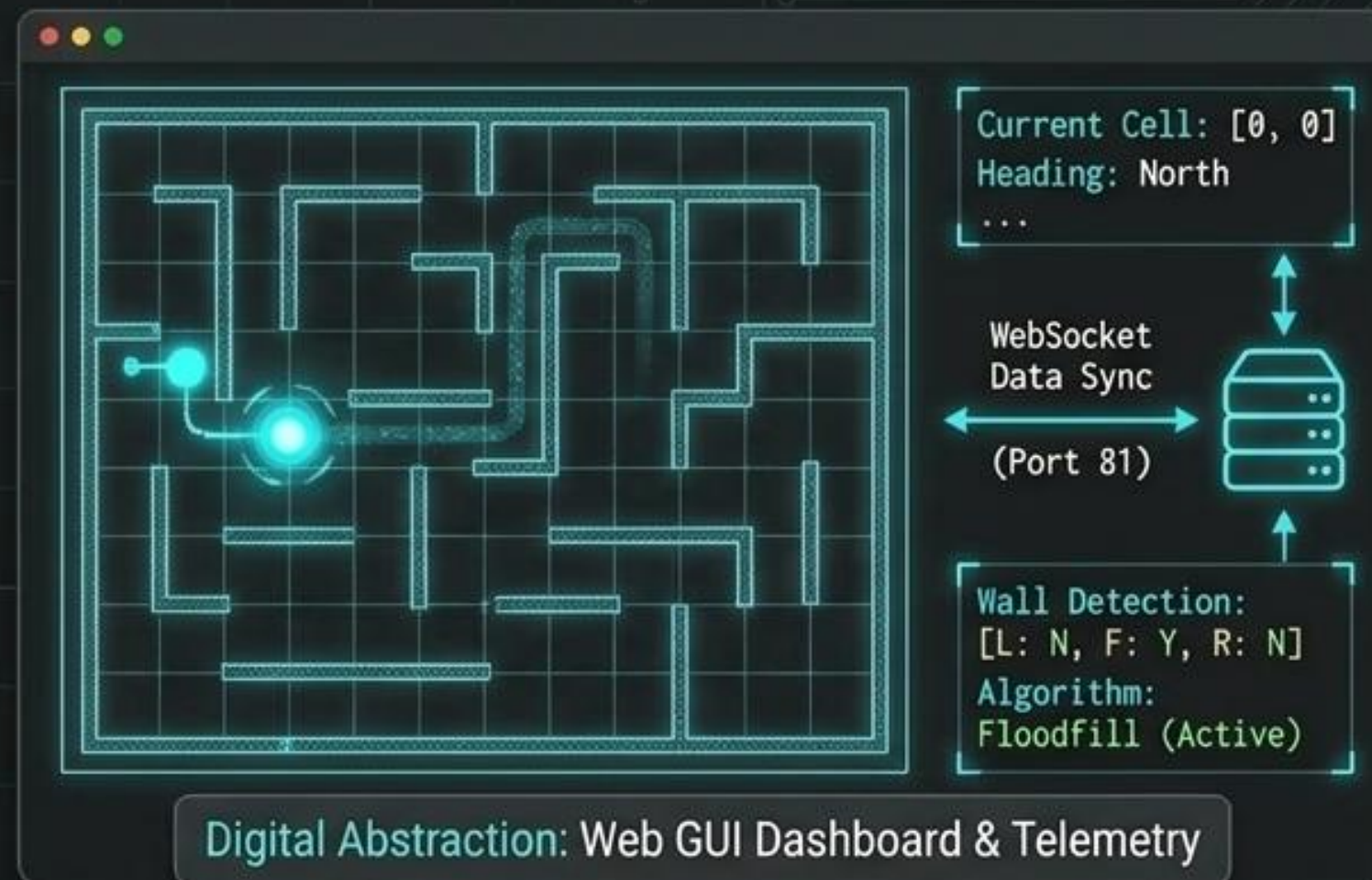

Bức Tranh Toàn Cảnh: Vòng Lặp Phản Hồi Kín (Closed-Loop Control)



Từ Linh Kiện Đến Giải Thuật (Hệ Thống Đã Sẵn Sàng)



Physical Reality: Micromouse Assembly & Environment



Digital Abstraction: Web GUI Dashboard & Telemetry

- ✓ Phần cứng đã được kiểm chứng an toàn (Hardware bring-up complete).
- ✓ Hệ thống có khả năng tự quan sát (Telemetry & Logging active).
- ✓ Bước tiếp theo: Truy cập Web UI (Port 81) để theo dõi thuật toán Floodfill trực tiếp.

> explore

(Hành trình giải mã mê cung chính thức bắt đầu!)